

# Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio de Banach uniformemente convexo, entonces

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n \rightharpoonup x \wedge \|x_n\| \rightarrow \|x\| \implies \|x_n - x\| \rightarrow 0).$$

**Demostración:** Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  tal que  $x_n \rightharpoonup x$  y  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ . Si  $x = 0$ , entonces  $\|x_n\| \rightarrow 0$  y por tanto  $\|x_n - x\| = \|x_n\| \rightarrow 0$ .

Supongamos  $x \neq 0$ . Entonces, tomamos  $\forall n \in \mathbb{N} : \lambda_n = \max\{\|x\|, \|x_n\|\}$  y definimos

$$y = \frac{x}{\|x\|} \quad \wedge \quad \forall n \in \mathbb{N} : y_n = \frac{x_n}{\lambda_n}.$$

Entonces,  $\|y\| = 1 \wedge \forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leq 1$ . Además, como  $\lambda_n \rightarrow \|x\|$  y  $x_n \rightharpoonup x$ , tenemos que

$$\forall L \in X^* : L(y_n) = \frac{L(x_n)}{\lambda_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{L(x)}{\|x\|} = L(y).$$

En consecuencia,  $y_n \rightharpoonup y$ .

Por otro lado, tenemos que  $\forall n \in \mathbb{N} :$

$$\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| = \left\| \frac{\frac{x_n}{\lambda_n} + \frac{x}{\|x\|}}{2} \right\| \stackrel{\lambda_n \geq \|x\|}{\leq} \left\| \frac{\frac{x_n}{\|x\|} + \frac{x}{\|x\|}}{2} \right\| = \frac{1}{\|x\|} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\|.$$

Como  $x_n \rightharpoonup x$ , entonces  $\frac{x_n + x}{2} \rightharpoonup x$ , luego por la **prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil/F** se cumple que

$$\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_n\| + \|x\|}{2} = \frac{\|x\|}{2} + \frac{1}{2} \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|.$$

Entonces, tenemos igualdades y, al dividir entre  $\|x\| > 0$ , obtenemos

$$1 = \frac{\|x\|}{\|x\|} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\|x\|} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\| \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \geq \|y\| = 1.$$

Entonces,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| = 1$  y como  $\forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leq 1$ , tenemos que  $\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \leq 1$ .

De donde deducimos que  $\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \rightarrow 1$  (si el límite inferior es 1 y la sucesión está acotada

superiormente por 1, entonces el límite existe e iguala 1). Como la norma es uniformemente convexa, el `lem-norma-uniformemente-convexa/??` nos dice que  $\|y_n - y\| \rightarrow 0$ .

Por último, estimamos  $\|x_n - x\|$ :

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \|\lambda_n y_n - \|x\| y\| = \|\lambda_n(y_n - y) + (\lambda_n - \|x\|)y\| \\ &\leq \|\lambda_n(y_n - y)\| + \|(\lambda_n - \|x\|)y\| = \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\|| \|y\| \\ &\leq \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\||.\end{aligned}$$

Ahora bien,  $\lambda_n \rightarrow \|x\|$  y  $\|y_n - y\| \rightarrow 0$ , así que el primer término está acotado por  $M \|y_n - y\| \rightarrow 0$  para alguna constante  $M > 0$ , y el segundo término también tiende a 0. Por tanto,  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.